

地高辛的药物相互作用

邱建红

226001 江苏省南通市中医院

doi:10.3969/j.issn.1007-614x.2016.31.5

摘要 本文通过探讨地高辛与其他药物的相互作用及机制,提示在临床上应谨慎选择地高辛的联用药物,要严密监测地高辛血药浓度,防止发生不良反应。

关键词 地高辛;血药浓度;相互作用

Drug interaction of digoxin

Qiu Jianhong

Nantong City Traditional Chinese Medicine Hospital of Jiangsu Province 226001

Abstract This paper studies the interaction and mechanism of digoxin and other drugs, and suggest that we should be careful to choose the combination of digoxin in clinical practice, should closely monitor the serum concentration of digoxin and prevent adverse reactions.

Key words Digoxin; Serum concentration; Interaction

地高辛为临床常用的强心苷类药物,主要用于充血性心力衰竭(CHF)的治疗和心房扑动及心房颤动(AF)患者心室率的控制。地高辛治疗指数窄,安全范围小,药效学、药动学个体差异大,治疗浓度与中毒浓度接近,其有效血浆浓度 $0.5 \sim 1.5 \text{ ng/mL}$,中毒血浆浓度 $>2 \text{ ng/mL}$ ^[1],因此临床上有必要进行治疗药物监测(TDM)。地高辛常应用于老年人,老年人因其自身特点,联合用药趋于常规化和普遍化,这种合用对地高辛的血药浓度产生较大影响。本文主要讨论地高辛的药物相互作用及其机理,为临床合理、有效、安全利用地高辛及进行临床药学工作提供参考。

地高辛与抗菌药物相互作用

红霉素、四环素等抗生素可抑制肠道菌丛,减少地高辛降解,以致其生物利用度提高,血浆地高辛浓度可增加40%以上。新近研究显示,大环内酯类抗生素是磷酸蛋白(P-gp)抑制剂,地高辛是P-gp底物,所有大环内酯类抗生素均可抑制P-gp介导的地高辛跨膜转运,导致其在小肠的吸收增加,在肾脏的排泄减少,最终引起血药浓度升高^[2]。邓晓峰在地高辛配伍克拉霉素临床研究中^[3],两种药物合用后的不良反应发生率较两者分别应用时更高,且主要体现在心血管系统,增加地高辛中毒概率。

地高辛与抗真菌药相互作用

使用地高辛患者合用伊曲康唑可产生恶心、呕吐、视觉平衡失调、窦性心动过速等中毒表现,症状一般在合用7~13 d后最明显,地高辛血药浓度可增加2~4倍^[4]。伊曲康唑抑制了P-gp介导的肾小管对地高辛的分泌,导致地高辛肾清除率下降,同时伊曲康唑也能抑制地高辛在血脑屏障中由P-gp介导的外向转运,因而合用后可能出现中枢神经系统的中毒症状。酮康唑与伊曲康唑有类似作用。

地高辛与心血管药物相互作用

与抗心律失常药合用:奎尼丁与地高辛合用,可使后者肾清除率下降,同时可从组织部位置换地高辛,从而导致其表观分布容积减少,地高辛血药浓度增加50%以上。合用奎尼丁时,地高辛用量宜减少30%~50%。奎尼丁能增强地高辛的胃肠道不良反应(恶心、呕吐、厌食),因此两药同用期间,应严密观察这些不良反应症状,可采用其他的抗心律失常药(如利多卡因、慢心律、普鲁卡因胺)替代奎尼丁^[5]。胺碘酮能延长动作电位持续时间(APD)及相对不应期(ERP),临床上常和地高辛合用治疗CHF合并AF。胺碘酮可降低地高辛肾和非肾清除率,延长其半衰期,或者将地高辛从组织部位中置换出来,使地高辛血药浓度增加,易发生洋地黄中毒,因此两

药联用应减少地高辛用量,并进行临床和心电图监测。普罗帕酮与地高辛合用时,地高辛血药浓度可增加30%~100%。普罗帕酮在450 mg/d时可将地高辛血药浓度升高35%,900 mg/d时可升高85%^[6]。因此两药合用应注意地高辛减量。维拉帕米可降低地高辛的肾和肾外清除率,延长其生物半衰期,地高辛血药浓度增加50%~70%。据报道,地高辛也延长维拉帕米的半衰期,所以两者合用时,地高辛用量应减半,并特别注意是否发生房室传导阻滞和严重心动过缓。

与抗高血压药物相互作用:①与钙拮抗药联用:硝苯地平与地高辛相互作用的报道不一。在有些实验中,硝苯地平不影响血清地高辛浓度和半衰期及其表观分布容积,也不改变地高辛及肌酐的肾脏清除率。不过也有报道,两药合用可改变地高辛的药动学,使地高辛血药浓度增加。苄普地尔与地高辛合用,地高辛峰浓度升高。两药均可降低心率,同时因地高辛浓度增加而增强的正性肌力作用与苄普地尔的负性肌力作用相消,因此两者合用有一定的临床意义。但需警惕地高辛浓度,防止发生中毒^[7]。地尔硫卓与地高辛合用,血清地高辛浓度显著升高。地尔硫卓为潜在的肝药酶抑制剂,故地高辛的肝脏代谢可能受到抑制。所以加服地尔硫卓,宜更改地高辛剂量,尤其对于肝肾功能不全者。②与肾上腺素受体阻断药联用:普萘洛尔

与地高辛合用治疗CHF有良好的协同作用。但对有潜在洋地黄中毒的患者,易发生严重心动过缓。针对这类患者,可考虑给予小剂量普萘洛尔,同时跟踪观察患者的反应及心电图变化。卡维地洛显著抑制P-gp介导的药物转运,尤其是儿童,服用卡维地洛后地高辛药物浓度较成人更甚。所以在治疗小儿心衰时,若地高辛及卡维地洛联合使用,宜严格控制地高辛剂量,做好药物浓度监测。地高辛和哌唑嗪联合治疗时,能延长地高辛的药物清除过程,显著升高地高辛稳态血药浓度,因此两药联用应严密监测地高辛血药浓度。③与血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)联用:目前关于卡托普利对地高辛血药浓度的影响报道较少,且结论不统一。有的研究认为两者联用可显著提高地高辛血药浓度,但也有的实验结果表明,两者合用基本是安全的,无需更改地高辛剂量。考虑到卡托普利对肾小球滤过率存在双重作用,两者合用治疗CHF时,须监测地高辛血清浓度,监视心功能,以防不良反应^[9]。④与血管扩张药联用:肼屈嗪、硝普钠与地高辛合用后,增加肾脏清除率,使血药浓度降低,促进地高辛在肾小管的分泌。

与抗心绞痛药联用:硝酸酯类药物可舒张冠状动脉,降低心脏容量负荷,与地高辛合用治疗CHF能产生协同作用。但硝酸甘油与地高辛合用增加地高辛肾清除率,从而使血药浓度下降^[9]。

与调血脂药联用:考来烯胺和考来替泊与地高辛合用,可在肠腔内吸附地高辛,干扰地高辛吸收而降低其疗效。研究发现,HMG-CoA还原酶抑制剂辛伐他汀和洛伐他汀抑制P-gp介导的地高辛跨膜转运;阿托伐他汀仅在剂量偏高时对P-gp产生抑制作用;氟伐他汀和普伐他汀因其独特的官能团,对P-gp只有较弱的抑制作用。

与其他强心苷类药物联用:研究显示,较低剂量地高辛与适时追加西地兰治疗CHF疗效较好,且中毒反应发生率明显低于传统负荷疗法,值得在临床推广应用。

地高辛与利尿药相互作用

螺内酯可抑制远端肾小管内地高辛的分泌,减少地高辛清除,可增加其血药浓度。如螺内酯、奎尼丁和地高辛三

者联用,可导致地高辛总清除率、肾及非肾清除率明显降低,与各自单独与地高辛联用时相比影响更为明显。故螺内酯与地高辛联用时应减少地高辛剂量,三者联用必须进行血药浓度监测。氨苯蝶啶、阿米洛利与地高辛合用,均可导致地高辛血药浓度的增高。呋塞米、噻嗪类、依他尼酸等可引起电解质紊乱导致的低血镁、低血钾,增加地高辛与心肌细胞膜上的Na⁺-K⁺-ATP酶结合,产生心肌毒性。联用时应注意调整地高辛用量及补充钾盐,防止因血钾过低而加重房室传导阻滞。

地高辛与消化系统用药相互作用

抗酸药氢氧化铝、氢氧化镁或三硅酸镁能中和胃酸及改变肠蠕动,减少地高辛的吸收,同时可包附于地高辛片剂表面,干扰其溶出度,血药浓度降低。质子泵抑制剂如奥美拉唑能显著提高胃内pH值,降低胃酸对地高辛的破坏,增加地高辛生物利用度。促胃动力药(甲氧氯普胺、多潘立酮、西沙比利)可使地高辛加速通过十二指肠和小肠而减少吸收,而抗胆碱药溴丙胺太林,降低肠蠕动,地高辛在小肠上端通过时间延长,延缓地高辛溶出及吸收,生物利用度增加,对已洋地黄化患者易引起中毒。

其 他

与降糖药联用:阿卡波糖与地高辛联用后地高辛血药浓度明显低于治疗浓度,其可能的原因:①阿卡波糖延缓淀粉和蔗糖的消化,引起胃肠蠕动加快,致地高辛吸收减少;②阿卡波糖在地高辛被吸收前干扰它的水解,改变地高辛苷元成分的释放,进而影响它的利用。

与抗肿瘤药联用:抗肿瘤药物如甲氨蝶呤、氟尿嘧啶、阿糖胞苷、环磷酰胺、多柔比星和长春新碱等能损伤肠道黏膜,减少地高辛吸收,降低血清地高辛浓度。

与三环类抗抑郁药联用:三环类抗抑郁药如丙咪嗪、阿米替林、多塞平等可使内源性儿茶酚胺的释放增加,地高辛的心脏毒性增大,致死率上升。应避免联用。

与利福平联用:利福平可通过诱导肝药酶而促进地高辛在肝脏的代谢,使

地高辛血药浓度降低,疗效下降。也有研究表明,利福平能促进地高辛在肠道吸收,导致地高辛小肠透膜量大幅增加,血浆地高辛浓度升高,清除率降低。这种相互作用可能与小肠P-gp药泵作用受到抑制有关^[10]。

与钙剂联用:体内钙多,可加速心肌收缩力,抑制Na⁺-K⁺-ATP酶,与地高辛联用可能引起严重的心律失常甚至死亡,故应避免合用。

与环孢素联用:对正服用地高辛的患者在接受器官移植前给予免疫抑制剂环孢素,可出现肾功能不全和血清地高辛浓度的升高,甚至超出原先水平的3倍。环孢素是肝药酶抑制剂,可能与地高辛的肝脏代谢受到抑制有关。

综上所述,地高辛可与诸多临床常用药联用时产生药动学相互作用。因地高辛有效治疗剂量不易掌握,易发生疗效不佳或中毒反应,所以临床用药时应谨慎、合理地选择联用药物,根据个体参数适当调整给药方案,注意监测血药浓度,以确保用药安全、有效。

参考文献

- [1] 李俊.临床药理学[M].北京:人民卫生出版社,2011:279.
- [2] 王鸥明,宋美芳.某院门诊2003-2005年地高辛合并用药分析[J].中国药业,2006,15(18):43-45.
- [3] 邓晓峰.地高辛配伍克拉霉素不良反应[J].海峡药学,2015,27(2):235-236.
- [4] Venkatakrishnan K,von Moltke LL,Greenblatt DJ.Effects of the antifungal agents on oxidative drug metabolism[J].Clin Pharmacokinetics,2000,38(2):111.
- [5] 李世海,王淑芳.地高辛与其他心血管药物的相互作用[J].中国药事,1996,10(1):59-60.
- [6] 赵瑞祥.地高辛药学监护和药物相互作用[J].中国疗养医学,2004,13(5):264-265.
- [7] 印绮平,王宏图,张静华.地高辛的药物相互作用及其机理[J].现代应用药学,1997,14(3):1-3.
- [8] 殷民德,朱华.地高辛和卡托普利相互作用的监测[J].中国医院药学杂志,1993,13(2):65-66.
- [9] 李艳,刘欣.地高辛的药物相互作用与合理用药[J].药学服务与研究,2008,8(6):461-464.
- [10] 李高,丁文峰.利福平对地高辛小肠吸收作用的影响[J].同济医科大学学报,2001,30(4):321-323.